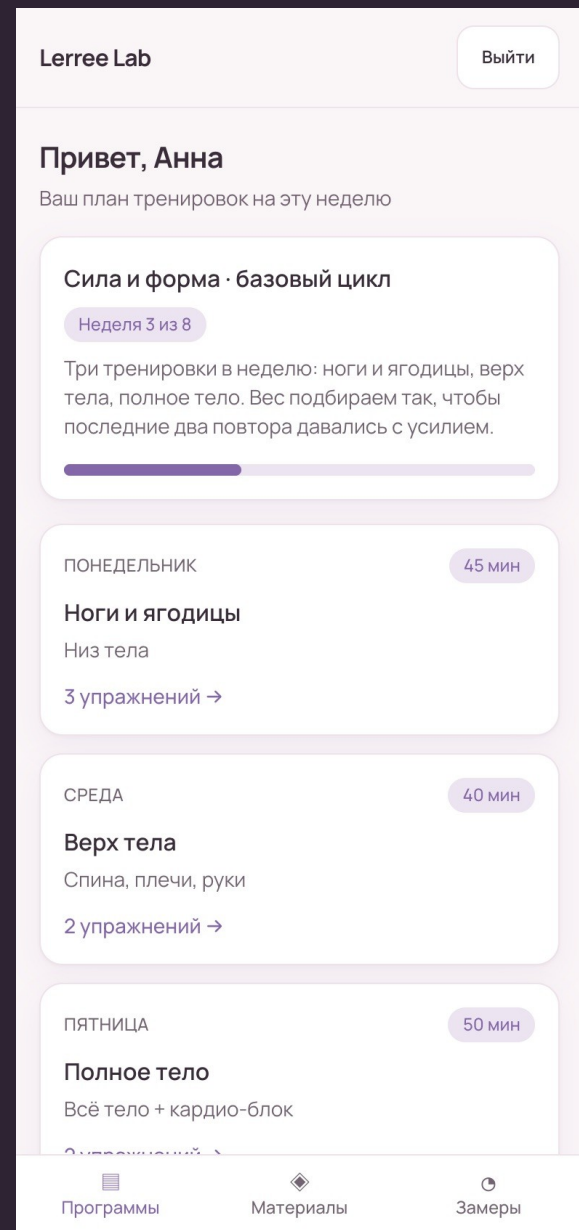


Lerree Lab

Личный кабинет участницы фитнес-клуба — сделан с AI-агентом от идеи до продакшна

Итоговый проект курса «AI-агенты в разработке» • Зарема Абдулганиева, проектный менеджер • октябрь 2026



Клуб живёт в Telegram и PDF — и это больно



Рабочие веса теряются

Участница пишет подходы в блокнот или заметки и не видит, сколько поднимала в прошлый раз.



Разборы техники тонут в ленте

Видео и программы разбросаны по постам, PDF и Google-документам.



Доступ — вручную

Подписка закончилась, а доступ к каналу остался: снимать приходится руками.



Контент легко утекает

Платные программы пересылаются как обычные файлы.

Решение: один кабинет с доступом по подписке



Программа на неделю

тренировки по дням, прогресс по циклу



Дневник подходов

вес × повторы, подсказка «в прошлый раз»



Личные замеры

добавить, исправить, удалить; видны только ей



Материалы с поиском

статьи, рецепты, подкасты, эфиры



Вход и доступ

пароль или Google; без подписки — экран продления

Тренировка: значения прошлого раза — прямо над полями ввода

Конкуренты: свободная ниша — клуб одного тренера



Массовые платформы

FitStars, GymTeam

Много тренеров и домашние видео.
Дневника весов для зала нет,
сообщества нет.



Платформы для тренеров

Trainerize, Everfit

Ближе всего по функциям, но оплата
через Stripe — из России не работает.



Трекеры тренировок

Hevy, Strong

Отличный дневник подходов, но нет
программы и разборов конкретного
тренера.

Lerree Lab = программа тренера + дневник подходов + оплата из РФ через ГетКурс + приватные замеры. Шаг вверх от Telegram без смены привычек.

Как это выглядит

Lerree Lab

Программы

Материалы

Замеры

Сеть: включена

Анна

Выйти

Замеры

Личная история веса и объёмов. Эти данные видите только вы — их можно исправить или удалить.

Исправить замер

Дата

20.07.2026

Вес, кг

61,5

Талия, см

70,5

Бёдра, см

97

Сохранить изменения

Отменить

19 августа 2026

вес -0,7 кг · талия -1,5 см

Вес

60,8 кг

Талия

69 см

Бёдра

96 см

Изменить

Удалить

20 июля 2026

вес -0,9 кг · талия -1,5 см

Вес

61,5 кг

Талия

70,5 см

Бёдра

97 см

Замеры: исправление в той же форме, удаление — с подтверждением

Lerree Lab

Выйти

← К программам

Ноги и ягодицы

Понедельник

45 мин

Запишите вес и повторы после каждого подхода — данные сохраняются на устройстве, даже если пропадёт связь.

Приседания с гантелями

Колени в стороны, спина ровная, вес на пятках

10-12

В прошлый раз: 12 кг × 12 · 12 кг × 12 · 14 кг × 10 · 14 кг × 10

Подход 1

14

12

Подход 2

кг

повторы

Подход 3

кг

повторы

Подход 4

кг

повторы

Сохранить

Смотреть видео

Ягодичный мост

Подбородок к груди, таз вверх до прямой линии

10-15

Программы

Материалы

Замеры

Телефон: тренировка в зале и материалы

Lerree Lab

Выйти

Материалы

Статьи, рецепты, подкасты и записи эфиров

Поиск: питание, техника, сон...

Статья

5 мин

Как подобрать рабочий вес

Правило двух повторов в запасе: как понять, что гантели пора менять на более тяжёлые.

#тренировки #новичкам

Рецепт

10 мин

Белковый завтрак за 10 минут

Омлет с творогом и зеленью: 28 г белка, готовится на одной сковороде.

#питание #завтрак

Подкаст

24 мин

Подкаст: восстановление и сон

Почему без сна не растёт сила и как выстроить вечерний режим.

#восстановление #сон

Эфир

46 мин

Программы

Материалы

Замеры

Lerree Lab · итоговый проект

5

Архитектура



Браузер / телефон

- React 19 + TypeScript
- Tailwind 4, React Router
- 8 экранов, mobile-first
- журнал ошибок в JSON



Vercel

- статика сайта, заголовки и CSP
- /api/health — вход и база
- /api/log — ошибки браузера



Supabase

- PostgreSQL: 7 таблиц, RLS
- Auth: пароль + Google
- PostgREST — CRUD API
- 6 миграций на SQL



GitHub Actions

проверки ~30 с → превью на PR → прод
из main → проверка /api/health



Docker

образ на nginx без root; собирается и
запускается в CI



Сервисы

Google OAuth, Яндекс.Метрика (8 целей),
мониторинг с оповещением

Требования проекта — закрыты

Frontend

- ✓ 8 экранов, адаптив под телефон
- ✓ формы с проверкой ввода
- ✓ загрузка, пусто, ошибка, повтор

Backend

- ✓ 7 связанных таблиц PostgreSQL
- ✓ CRUD: замеры, подходы
- ✓ Supabase Auth + доступ по подписке
- ✓ валидация в форме и в базе

Дополнительно (нужно 2)

- ✓ OAuth2 — вход через Google
- ✓ аналитика — Яндекс.Метрика
- ✓ поиск по материалам
- ✓ оповещение о падении сайта

Инфраструктура

- ✓ прод на Vercel, превью на каждый PR
- ✓ CI/CD на GitHub Actions
- ✓ Docker-образ, проверка в CI
- ✓ Git: 32 коммита + 5 репо этапов

AI-агент на каждом этапе

1



Планирование

ДЗ 1-3 + итог

- выбор агента: 25 из 30
- правила проекта, 12 пунктов
- 3 UI-концепции в HTML
- 8 User Stories, T3
- анализ 7 конкурентов

2

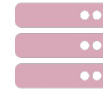


Разработка

ДЗ 4 + итог

- каркас Vite + React
- компоненты по шаблону RTCF
- рефакторинг по тестам
- CRUD замеров

3



Backend и инфра

ДЗ 5-6

- схема на 7 таблиц
- 6 миграций, политики RLS
- CI/CD, превью, мониторинг
- Docker-образ

4



Отладка

ДЗ 6

- разбор логов: 3 промпта
- Lighthouse до/после
- аудит по OWASP Top 10

Правила важнее длинных промптов

Пример промпта (ДЗ 4, шаблон RTCF)

Role: Senior Frontend-разработчик на React + TypeScript + Tailwind.

Task: карточка упражнения с вводом веса по подходам.

Context: показывать прошлую тренировку как подсказку; только неотрицательный вес; при обрыве связи не терять введённое.

Format: строгие типы без `any`; состояния `loading` / `error` / `success`; в конце — как проверить.

Эксперимент: одна задача — без правил и с правилами

0/8 → 8/8

критериев качества: TypeScript вместо JS без типов, нужная папка, тест, русские подписи

Файл правил проекта: объяснять простым языком, чекпоинты с показом изменений, не пушить без разрешения, секреты — только в `.env`.

Где AI ошибался — и как это ловили

Перенёс структуру моков в базу

Поле «в прошлый раз» легло прямо в таблицу упражнений.

Вопрос «а если участниц две?» → представление `last_workout_sets`.

Зелёная проверка, нерабочий сайт

Sensitive-переменные Vercel пришли в сборку заглушкой — кабинет без базы.

Теперь сборка без адреса базы останавливает выкладку.

Своя миграция не прошла

Защитный триггер заблокировал саму миграцию.

Правило «не отдавай непроверенный SQL» → прогон на локальном PostgreSQL.

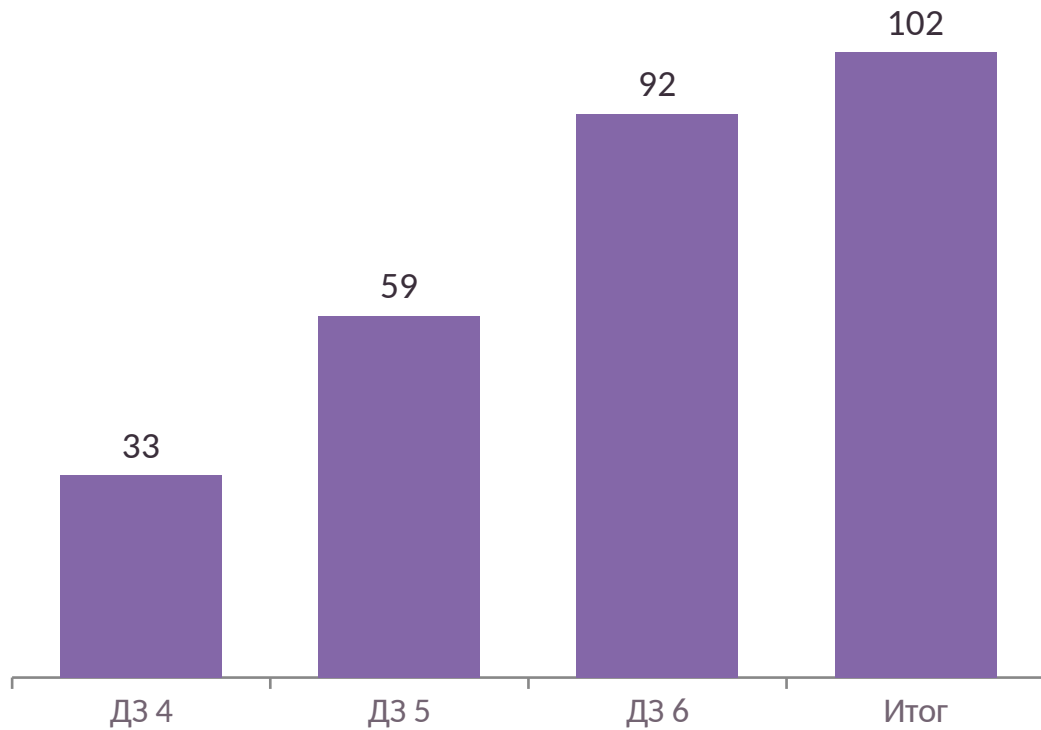
Ложная гипотеза в логах

AI предположил «двойной клик сохраняет замер дважды».

Проверили код: кнопка уже блокируется — гипотеза отклонена.

Качество в цифрах

Автотесты по этапам



98–99

Lighthouse Performance

было 78–86

1,7 с

**до первого
содержимого**

было 3,2–3,9 с

6 из 6

**находок аудита
исправлено**

OWASP Top 10

~30 с

**проверки на каждый
PR**

форматирование, линтер,
типы, тесты

Честно о компромиссах



Best Practices 75 из 100

Яндекс.Метрика ставит сторонние cookie. Оставили сознательно: аналитика важнее балла, причина задокументирована.



Google-вход в режиме Testing

Публикация приложения в Google требует проверки. Для куратора — демо-пароль.



Общая бесплатная база

Демо-таблицы живут в соседнем проекте Supabase: схемы сверены, есть скрипт уборки.



Docker проверяется только в CI

На компьютере автора Docker нет — образ собирается и запускается в GitHub Actions.

Выводы

1

Правила до кода

Файл правил проекта дал больше, чем любой длинный промпт: 0/8 → 8/8.

2

Маленькие чекпоинты

Не разработчик управляет агентом, если каждый шаг мал, проверяем и объяснён простыми словами.

3

Доказательства, а не обещания

Тест, запрос к базе, скриншот, /api/health с версией коммита.

4

Спорить с первым вариантом

Лучшие решения появились после вопроса «а что если...».

5

Человек — владелец

Пароли, ключи, пуш в рабочий проект, доступы и деньги — только у человека. Это делает работу безопасной без потери скорости.

Спасибо!

Попробуйте сами — демо-доступ ниже

Сайт: lerree-lab-dz-cicd.vercel.app

Код и документы: github.com/zaremaabdulganieva-cmyk/lerree-lab-dz-cicd

Демо-вход: anna@demo.ru / [demo1234](#)

Lerree Lab

Выйти

Исправить замер

Дата

19.08.2026

Вес, кг

60,8

Талия, см

69

Бёдра, см

96

Сохранить изменения

Отменить

19 августа 2026

вес -0,7 кг · талия -1,5 см

Вес

60,8 кг

Талия

69 см

Бёдра

96 см

Изменить

Удалить

Программы

Материалы

Замеры